INTERVENÇÕES EDUCATIVAS COMO ESTRATÉGIA PARA MUDANÇA EMOCIONAL E ATITUDINAL SOBRE SERPENTES NO ENSINO SUPERIOR

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

2026

Resumo

O ensino de Zoologia é essencial para a formação em ciências biológicas e ambientais. Este estudo analisou as contribuições do projeto Educa Serpentes no perfil conceitual e atitudinal de discentes de Ecologia da UFPB (Campus IV – Rio Tinto). A pesquisa envolveu 60 estudantes do primeiro ano, submetidos a atividades teórico-práticas, palestras e jogos educativos. Os dados foram obtidos por questionários pré e pós-intervenção e analisados por estatística descritiva e quantitativa. Os resultados indicaram avanços no domínio conceitual e na percepção da importância ecológica das serpentes. Conclui-se que intervenções educativas contribuem para a alfabetização científica e a desmistificação desses animais.

Palavras-chave: Conservação; Educação ambiental; Ensino de Ecologia; Herpetofauna; Atividades Lúdicas.

Abstract

Zoology teaching is essential for training in biological and environmental sciences. This study analyzed the contributions of the Educa Serpentes project to the conceptual and attitudinal profile of Ecology students at the Federal University of Paraíba (Campus IV – Rio Tinto). The research involved 60 first-year students who participated in theoretical-practical activities and educational games. Data were collected through pre- and post-intervention questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results indicated advances in conceptual understanding and in the perception of the ecological importance of snakes. It is concluded that educational interventions contribute to scientific literacy and the demystification of these animals.

Keywords: Conservation; Environmental Education; Herpetofauna; Ludic Activities; Zoology Teaching.

Introdução

O ensino de Zoologia ocupa um papel fundamental na formação de profissionais da área ambiental, ao possibilitar a compreensão da diversidade biológica, das relações ecológicas e da importância dos animais nos ecossistemas [1]; [2]. Entretanto, o processo de ensino-aprendizagem em Zoologia pode apresentar diversos desafios nas instituições de ensino superior, porque trata-se de alunos que ingressaram com concepções prévias construídas ao longo de suas vivências socioculturais. Essas ideias, ainda que legítimas em sua origem, muitas vezes não correspondem ao saber científico, o que pode dificultar a apropriação de novos conhecimentos [3]; [4].

Nesse contexto, diferentes estratégias metodológicas têm se mostrado eficazes para o ensino de Ciências e Zoologia, como o uso de atividades lúdicas, intervenções educativas e metodologias ativas que promovem o engajamento dos estudantes [5]; [6]. Ao estimular a participação, a curiosidade e a reflexão crítica, essas abordagens favorecem a superação de concepções equivocadas e o desenvolvimento de atitudes mais conscientes em relação à fauna. Projetos de extensão voltados para o ensino de Zoologia, por exemplo, oferecem um ambiente propício para a construção do conhecimento de forma dialógica e contextualizada, aproximando o saber acadêmico da realidade dos alunos [7].

No caso das serpentes, no Brasil, o ensino apresenta uma problemática adicional: o forte estigma social que envolve esses animais, frequentemente associados a perigos, crenças populares e informações distorcidas reforçadas por mídias e tradições culturais [8]. Esse imaginário coletivo impacta diretamente a forma como os estudantes percebem e aprendem sobre esses répteis, comprometendo tanto a formação acadêmica quanto ações futuras voltadas à conservação e à saúde pública.

Diante dessa lacuna, o projeto de extensão Educa Serpentes, vinculado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus IV – Rio Tinto/PB, atua desde 2019 na promoção de ações educativas voltadas à biologia, ecologia e importância das serpentes, buscando desmistificar crenças e ampliar o repertório científico dos participantes. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar como as intervenções educativas realizadas pelo projeto Educa Serpentes influenciam o perfil emocional e atitudinal de estudantes no primeiro ano do curso de graduação em Ecologia da UFPB – Campus IV, com relação ao conhecimento sobre serpentes.

Materiais e Métodos

Esta pesquisa se caracteriza como uma investigação de abordagem quali-quantitativa, do tipo pesquisa-ação, realizada a partir das atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão Educa Serpentes. O Educa Serpentes é um projeto que tem como objetivo promover a alfabetização científica e a educação ambiental por meio de ações educativas voltadas à desmistificação das serpentes, com foco na sua biologia, importância ecológica e na prevenção de acidentes ofídicos. O projeto possui autorização do comitê de ética em pesquisa (CEP/CCS/UFPB) para aplicação de questionários (7.471.968/2019) – atualizada em 2025.

As intervenções foram realizadas com 60 estudantes do primeiro ano do curso de graduação em Ecologia da UFPB, turma do semestre 2022.2. A participação dos alunos foi voluntária, mediante autorização dos próprios estudantes e/ou responsáveis legais, respeitando-se os princípios éticos estabelecidos para pesquisas com seres humanos.

As intervenções educativas consistiram em palestras dialogadas, atividades expositivas e práticas, apresentação de material didático visuais (como slides, ilustrações e espécimes de répteis da coleção do Laboratório Animal de Ecologia - LEA da UFPB, sempre que possível, exibição de exemplares vivos ou preservados de serpentes. Essas ações foram conduzidas por membros do projeto de extensão, com a colaboração de docentes do curso de Ecologia. O objetivo das intervenções era instigar a reflexão sobre o papel ecológico das serpentes, esclarecer mitos e ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o tema.

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários antes e depois das atividades educativas. Os questionários aplicados incluíram cinco perguntas objetivas e uma discursiva voltadas à percepção, conhecimento e atitudes dos participantes em relação às serpentes. Foram abordadas concepções sobre o medo, gostos e crenças relacionadas a esses animais, além de questionamentos sobre o reconhecimento de serpentes peçonhentas e não peçonhentas, hábitos alimentares, formas de defesa e reprodução. Também foram investigadas as atitudes frente a encontros com serpentes e condutas adequadas em casos de acidentes ofídicos, com ênfase na distinção entre práticas corretas e incorretas. O questionário incluiu a importância dos jogos didáticos na fixação dos conteúdos e a opinião sobre a importância das serpentes.

As questões fechadas foram analisadas por estatística descritiva (frequências absolutas e relativas) e inferencial, aplicando-se o Teste do Qui-Quadrado de Aderência (α=0,05) e, quando necessário, o Teste Exato de Fisher. Essa abordagem permitiu comparar os resultados entre os momentos pré e pós-intervenção, identificando mudanças no reconhecimento de informações corretas sobre

serpentes, nas atitudes diante de encontros com esses animais e nos procedimentos adotados em caso de acidentes. A questão aberta, referente à percepção dos estudantes sobre a importância das serpentes, foi analisada por meio de análise de conteúdo temática. As respostas foram processadas com apoio do pacote wordcloud e tcltk no R para gerar uma nuvem de palavras inicial e, posteriormente, categorizadas manualmente em seis grupos: importância ecológica, farmacológica, ambiental, genéricas ("são importantes"), não souberam responder e não respondidas. Esse processo permitiu avaliar tanto a frequência quanto a complexidade dos argumentos apresentados, evidenciando mudanças qualitativas e quantitativas no perfil conceitual, emocional e atitudinal dos discentes após a intervenção educativa.

Todos os procedimentos foram realizados no programa R, versão 4.5.1 [9].

A interpretação dos dados qualitativos foi orientada pela Teoria do Perfil Conceitual [10]; [11], que reconhece a coexistência de diferentes formas de pensar sobre um mesmo conceito, dependendo do contexto, das experiências prévias dos estudantes e da mediação pedagógica oferecida durante as atividades educativas.

Resultados e Discussões

A análise da faixa etária dos 60 estudantes participantes revelou que a maioria era jovem, com idades variando de 18 a 20 anos, correspondendo a 38% do total (n=23) (Figura 1). A maior concentração de indivíduos ocorreu aos 19 anos, com 12 participantes (20%). Na segunda posição, estão os estudantes de 18 anos, totalizando 6 alunos (10%). A maioria dos estudantes são jovens, com idades entre 18 e 20 anos, o que está de acordo com o perfil esperado de ingressantes em cursos de graduação [12]. Essa faixa etária geralmente está em um período de formação marcado por profundas mudanças cognitivas, sociais e emocionais, o que pode afetar diretamente a maneira como os conceitos científicos são criados e modificados [13]; [14]. Observa-se uma distribuição desequilibrada nas faixas etárias acima de 20 anos, com frequências que diminuem de forma progressiva. A idade máxima registrada foi de 47 anos, representada por um único participante (2%). Entender a faixa etária dos participantes ajuda a situar a receptividade e a capacidade de mudança de conceitos, atitudes e emoções provocada pelas ações educativas. Em contrapartida, a presença de participantes mais velhos, embora em menor número, enriquece a variedade de experiências e perspectivas, o que pode favorecer as interações entre diferentes gerações durante as atividades. Vale destacar que 13 alunos (21%) não informaram sua idade, o que é classificado como um dado não respondido. A falta de resposta de alguns alunos em relação à idade aponta uma restrição na definição completa do grupo, o que deve ser levado em conta na análise dos resultados subsequentes.

A distribuição por gênero dos alunos do primeiro ano de Ecologia envolvidos nas ações educativas do projeto Educa Serpentes (UFPB, Campus IV, 2022.2) mostrou que a maioria dos participantes eram estudantes do sexo feminino, representando 55% da amostra (n=33) (Figura 2). Por outro lado, o sexo masculino correspondeu a 40% (n=24). O aumento da participação de estudantes do gênero feminino reflete uma tendência verificada nos cursos da área biológica, em que a presença feminina tem se tornado majoritária [15]; [16]. Essa representatividade pode incentivar a participação nas atividades educacionais, uma vez que pesquisas indicam que as mulheres demonstram maior sensibilidade e interesse por questões ligadas à conservação e à fauna [17]. Notou-se que 5% dos estudantes (n=3) não declararam sua identidade de gênero, essa pequena porcentagem que não declarou gênero ressalta a necessidade de adotar práticas mais inclusivas e acolhedoras no ensino.

A distribuição geográfica dos 60 participantes mostrou um equilíbrio entre estudantes que residem nas zonas urbanas (43%, n=26) e rurais (42%, n=25), enquanto 15% (n=9) não mencionaram sua localidade (Figura 3). Essa variação geográfica é relevante, pois o contato direto com ambientes naturais e a interação com a fauna geralmente afetam as percepções e atitudes em relação a esses

animais. De acordo com [18], a decisão de matar uma serpente está diretamente ligada à experiência prévia, no entanto, essa perspectiva sobre a influência da localidade não é unânime. [19] demonstrou em sua pesquisa em uma escola de nível fundamental, no estado do Espírito Santo, que a localidade é pouco determinante em encontros com serpentes. Justamente essa variedade de contextos e resultados fortalece a capacidade das ações educativas em fomentar a troca de conhecimentos e a reflexão crítica entre distintas realidades socioculturais.

O teste de Qui-Quadrado não detectou diferenças significativas na percepção dos sentimentos em relação às serpentes entre o pré-teste e o pós-teste ($X^2 = 2,58$; $gl = 3$; $p = 0,46$). Ainda assim, pequenas variações percentuais foram observadas, como a diminuição do "medo" (de 37% para 32%), bem como o crescimento do "gosto" (de 35% para 38%) e da indiferença (de 25% para 30%) (Figura 4). Apesar de sutis, essas variações podem indicar mudanças de atitude causadas pelas intervenções educacionais. A diminuição do "medo" e o crescimento de percepções neutras ou positivas indicam um primeiro passo na ressignificação emocional, provavelmente ligado ao contato direto com informações científicas e à desconstrução de crenças culturais acerca das serpentes. Resultados semelhantes foram registrados em outras ações de educação ambiental, nas quais a sensibilização e o diálogo favoreceram uma maior aceitação de espécies geralmente estigmatizadas [20]; [21].

Embora não tenham apresentado significância estatística, os resultados indicam que o projeto Educa Serpentes produziu efeitos qualitativos na direção prevista, mesmo que esses efeitos ainda não sejam suficientes para modificar de forma significativa o perfil emocional dos participantes. A continuidade do medo pode estar ligada ao fato de que essas emoções estão profundamente arraigadas, apoiadas por construções simbólicas e socioculturais que necessitam de tempo e repetição para serem modificadas [22]. Dessa forma, ações pontuais costumam ter um impacto limitado, o que destaca a necessidade de intervenções constantes e contextualizadas no processo de transformação conceitual e emocional.

A análise estatística não indicou diferenças significativas nas reações hipotéticas dos estudantes diante de um encontro com serpentes após a intervenção ($X^2 = 2,6545$; $gl = 4$; $p = 0,6172$). A resposta "Pediria ajuda" permaneceu a mais frequente (41,7% antes e 35% depois), superando condutas mais seguras e informadas (Figura 5). Esses resultados indicam que o projeto Educa Serpentes teve um impacto mais significativo no domínio conceitual do que nas dimensões prática e atitudinal. A continuidade das respostas de "correria" corroboram com o que [22], onde afirmam a complexidade de alterar padrões emocionais e instintivos de autopreservação apenas por meio da comunicação de informações. Nesse contexto, estratégias pedagógicas que utilizam metodologias ativas, simulações controladas e experiências supervisionadas podem ser mais eficientes para unir o conhecimento teórico à prática em situações reais [23]; [24]; [25]. [18], a decisão de matar uma serpente está diretamente ligada à experiência prévia, esses autores mostraram em sua pesquisa que a maioria dos estudantes, em especial os de zonas rurais onde os encontros são mais comuns, já havia adotado essa prática, ao passo que aqueles sem nenhum contato anterior não a consideravam uma primeira opção. Isso pode justificar o fato de que, após as intervenções, embora em menor proporção, ainda haja a presença de respostas do tipo "mataria".

Antes da intervenção, 100% dos estudantes reconheciam corretamente que nem todas as serpentes são venenosas (Figura 6). No entanto, após as atividades do projeto Educa Serpentes, duas pessoas alteraram suas respostas para a opção incorreta. Esta mudança inesperada, embora estatisticamente não significativa (p-value = 1 no teste exato de Fisher), indica que algum aspecto da intervenção pode ter gerado confusão conceitual em parte dos estudantes. É possível que a ênfase nos cuidados com serpentes peçonhentas, sem considerar a diversidade de espécies não venenosas, tenha reforçado involuntariamente a associação entre serpentes e perigo. Esse tipo de retrocesso conceitual evidencia a complexidade da mudança de conceitos no ensino de ciências, uma vez que novas

informações podem interferir em conhecimentos prévios adequados quando não são devidamente contextualizadas. Essa dinâmica é explicada por Mortimer em seu modelo de perfil conceitual, segundo o qual os indivíduos podem compreender as ideias científicas sem necessariamente abandonar seus conhecimentos anteriores, o que pode gerar dúvidas e dificultar a assimilação de novos conceitos [10].

Os dados referentes às condutas em acidentes ofídicos (Figura 7) indicam uma alteração significativa no entendimento dos estudantes, apesar de não apresentarem relevância estatística ($X^2 = 3,6857$; gl = 4; p = 0,4502). Antes da intervenção, práticas inadequadas, como o uso de torniquete (16,7%) foram frequentes, mas o que já prevalecia foi estudantes adotando a conduta correta de lavar o local do acidente com água e sabão e encaminhar a vítima ao hospital. Após a implementação do projeto Educa Serpentes, notou-se uma diminuição nas práticas inadequadas (de 16,7% para 10%) e um crescimento na resposta correta (de 70% para 80%). Essa tendência positiva indica que as iniciativas educativas ajudaram a desmistificar crenças culturais errôneas e a fomentar uma compreensão mais alinhada com as recomendações científicas [26].

A falta de significância estatística pode estar ligada ao tamanho da amostra e ao fato de o processo de mudança estar em sua fase inicial, sem ainda ter se consolidado no âmbito prático. Esses achados destacam que apenas transmitir informações não é suficiente para mudar comportamentos automatizados. É preciso incorporar metodologias ativas, como simulações de primeiros socorros, que permitam a aplicação prática do conhecimento teórico e reforcem a adoção de comportamentos seguros.

Após a intervenção, a percepção dos estudantes quanto à eficácia das metodologias ativas continuou positiva ($X^2 = 1,009$; gl = 2; p = 0,604) (Figura 8). A maior parte dos alunos admitiu que jogos e exposições favorecem o aprendizado, tanto no pré-teste (96,7%) quanto no pós-teste (93,3%). Nesse sentido, tal predisposição favorável é importante no contexto da formação em Ecologia, pois facilita a adoção de métodos de ensino centrados no aluno, que incentivam o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Embora não tenha ocorrido uma mudança estatística, a persistência dessa visão positiva destaca a relevância das metodologias ativas como uma ferramenta eficiente para fomentar o engajamento, a contextualização e a consolidação de conceitos em tópicos complexos, como o ensino sobre serpentes [27]; [28].

Além das questões fechadas, analisamos a sexta questão que trata-se da única questão sem alternativas, na qual os estudantes expressaram livremente suas percepções sobre a importância das serpentes. A análise revelou uma redução nas respostas deixadas em branco “não responderam” (de 26,7% para 8,3%) sugerindo que o projeto incentivou a reflexão e a habilidade de argumentação (Figura 9). Ao mesmo tempo, o aumento das respostas na categoria “são importantes” (de 8,3% para 18,3%) indica a solidificação de uma percepção de importância, mesmo na ausência de justificativas específicas. Essa progressão sugere que as ações educativas, ao incentivarem o diálogo e a contextualização do saber, contribuem para a reinterpretação de ideias prévias e para a formação de uma consciência ecológica mais abrangente [20].

No entanto, as mudanças nas dimensões emocionais e atitudinais foram menos significativas. A continuidade das reações de medo e comportamentos de fuga ao se deparar com serpentes, bem como a preservação de percepções positivas em relação às metodologias ativas de ensino, sugere que os elementos afetivos e comportamentais são mais difíceis de alterar por meio de intervenções específicas. O caso atípico do reconhecimento de serpentes não venenosas, que mostrou uma leve regressão, destaca a importância de estratégias de ensino que não só introduzem novos conceitos, mas também reforcem os conhecimentos corretos já existentes.

Esses resultados destacam a complexidade envolvida na mudança de conceitos no ensino de ciências, indicando que pode ser necessário combinar abordagens teóricas com experiências práticas mais imersivas, como simulações e manipulação supervisionada, para transformar efetivamente as concepções arraigadas. A pesquisa confirma a importância de projetos de extensão universitária como uma estratégia para aprimorar a formação inicial em ciências ambientais. Ela ressalta a relevância de ações educativas contínuas e de uma abordagem didática multimodal para desenvolver um conhecimento mais crítico, contextualizado e aplicado sobre a herpetofauna.

Considerações Finais

Esse estudo demonstrou que as intervenções educativas promovidas pelo projeto Educa Serpentes contribuíram para o aumento do conhecimento conceitual de estudantes de Ecologia acerca das serpentes, favorecendo a construção de uma compreensão mais científica e contextualizada sobre esses animais. Entretanto, as dimensões emocional e atitudinal apresentaram maior resistência à mudança, com sentimentos de medo e reações de fuga persistindo mesmo após as atividades. Essa observação destaca a complexidade do processo de mudanças emocionais e atitudinais, conforme sugerido por Mortimer, ao mostrar que as mudanças cognitivas não são lineares. Em vez disso, elas exigem tempo, repetição e experiências mais imersivas que possibilitem a reinterpretação de significados.

Assim, é importante ressaltar que, embora ações pontuais sejam relevantes, programas contínuos de educação científica e ambiental que integrem teoria, prática e vivência tendem a ter um impacto mais duradouro na mudança de concepções e atitudes. Além disso, o estudo reafirma o papel da extensão universitária como ferramenta formativa essencial, capaz de promover o diálogo entre o saber acadêmico e o conhecimento popular, estimulando a responsabilidade socioambiental entre futuros profissionais da área ambiental.

Como desdobramento, recomenda-se que pesquisas futuras investiguem a incorporação de métodos emocionais e sociointerativos nas práticas pedagógicas. Isso inclui simulações, manipulação supervisionada de espécimes e utilização de recursos multimodais e digitais, visando aumentar a sensibilização e fortalecer a aprendizagem. Essas estratégias podem ajudar não só a melhorar o ensino de Zoologia, mas também a criar uma cultura de conservação mais empática e bem informada sobre a herpetofauna brasileira.

Agradecimentos

Ao projeto de extensão Educa Serpentes da UFPB pela valiosa contribuição na coleta de dados, fundamental para o desenvolvimento e a qualidade deste trabalho. O comprometimento e a parceria da equipe foram essenciais para o fortalecimento das ações em educação e conservação.

Referências

[1] C. L. d. Silva, M. d. C. Vidal, C. A. d. Jesus, J. M. Silva, and R. F. d. Matos, “Percepções de alunos do Ensino Médio sobre o ensino de Zoologia,” *Revista Educar Mais*, vol. 5, no. 3, pp. 683–697, 2021, doi: 10.15536/reducarmais.5.2021.2402.

[2] R. Souza, Y. d. S. Santos, and A. B. d. Melo, “O novo ensino médio e suas implicações nos conteúdos de zoologia presentes nos livros didáticos de biologia,” *IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO*. Conedu, João Pessoa, 2023.

[3] S. Santos and A. Terán, “Condições de ensino em Zoologia no nível fundamental: o caso das escolas municipais de Manaus-AM,” *Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino de Ciências*, vol. 6, no. 10, pp. 1–18, 2017.

[4] A. P. d. S. Valim, L. d. S. Perialdo, and S. B. d. Souza, "Zoologia de invertebrados: análise das aulas práticas como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem," *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, vol. 3, no. 3, pp. 2096–2105, 2020, doi: 10.34188/bjaerv3n3-121.

[5] J. V. O. Peixoto and S. R. S. Freitas, "Atividades lúdicas para a divulgação científica e o ensino de biologia em ambientes extraclasse," *EDUCERE - Revista da Educação da UNIPAR*, vol. 23, no. 2, pp. 529–546, 2023, doi: 10.25110/educere.v23i2.2023-001.

[6] F. D. d. S. Oliveira, L. d. S. Novaes, T. T. Silva, W. A. C. Tavares, and M. A. F. Zanelia, "Inovando o ensino de biologia: estratégias de metodologia ativa na sala de aula," *Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente*, vol. 5, no. 2, pp. 1–5, 2024, doi: 10.51189/conbracib2024/36171.

[7] J. Manchur, A. L. A. Suriani, and M. C. Cunha, "A contribuição de projetos de extensão na formação profissional de graduandos de licenciaturas," *Revista Conexão UEPG*, vol. 9, no. 2, pp. 334–341, 2013.

[8] M. L. Souza, J. R. d. Souza, and V. C. Oliveira, "Conhecimento, percepção e educação ambiental sobre as serpentes nativas do Cerrado em uma região Sudoeste do estado piauiense," *International Journal Education and Teaching (PDVL)*, vol. 6, no. 3, pp. 50–64, 2023, doi: 10.31692/2526-7701.XCOINTERPDVL.0463.

[9] R Core Team, "R: A language and environment for statistical computing." 2025.

[10] E. F. Mortimer, "Conceptual change or conceptual profile change?," *Science & Education*, vol. 4, no. 3, pp. 267–285, 1995, doi: 10.1007/BF00486624.

[11] E. F. Mortimer and C. N. El-Hani, *Conceptual profiles: A theory of teaching and learning scientific concepts*. Dordrecht: Springer, 2014.

[12] T. Brandão, L. Saraiva, and P. M. Matos, "O prolongamento da transição para a idade adulta e o conceito de adultez emergente: especificidades do contexto português e brasileiro," *Análise Psicológica*, vol. 30, no. 3, pp. 301–313, 2012, doi: 10.14417/ap.568.

[13] A. M. Hussong and L. Chassin, "Stress and coping among children of alcoholic parents through the young adult transition," *Development and Psychopathology*, vol. 16, no. 4, pp. 985–1006, 2004, doi: 10.1017/S0954579404040106.

[14] A. I. Borges, D. S. Manso, G. Tomé, and G. Matos, "Ansiedade e coping em crianças e adolescentes: diferenças relacionadas com a idade e género," *Análise Psicológica*, vol. 26, no. 4, pp. 551–561, 2008, doi: 10.14417/ap.514.

[15] M. Fontana, "Visibilidade feminina na Ciência: uma abordagem equitativa em gênero para formação docente em Ciências Biológicas," Doctoral dissertation, 2021.

[16] L. S. Magalhaes, "Mulheres nas Ciências: percepções de estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas," Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), 2024.

[17] Brasil, *O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável: mulheres e tendências atuais e futuras do consumo no Brasil*. Rio de Janeiro, RJ, 2012.

[18] T. R. Batista and T. d. A. Volpi, "Comparação de saberes etnoherpetológicos entre alunos de escola rural e urbana," *Revista Ifes Ciência*, vol. 6, no. 4, pp. 201–214, 2020, doi: 10.36524/ric.v6i4.615.

[19] S. Guimarães, "Educação Ambiental com Serpentes: Estudantes como mediadores visando mudança de percepção," Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), 2021.

[20] M. D. S. d. Santos and R. M. Lira-da-Silva, "Rede de Zoologia Interativa: é possível uma mudança no perfil conceitual de estudantes do ensino médio sobre os animais peçonhentos?," *Gazeta Médica da Bahia*, vol. 82, no. 146, pp. 40–45, 2012.

[21] L. M. Yoshitsuca, R. F. Santos, and R. A. A. C. Albuquerque, "A importância da abordagem do tema animais peçonhentos em interface com a educação ambiental e o ensino de ciências: uma revisão narrativa de trabalhos publicados no encontro nacional de pesquisa," *Journal of Humanities and Social Science*, vol. 29, no. 9, pp. 28–33, 2024, doi: 10.9790/0837-2909112833.

[22] J. Trivelato-Junior, "Um obstáculo à aprendizagem de conceitos em biologia: geração espontânea x biogênese," *Ciência & Educação*, vol. 3, no. 1, pp. 46–54, 1996.

[23] M. Damiano, R. B. Ichiba, and M. O. d. O. Rezende, "Horta escolar como proposta de metodologia ativa na Educação Ambiental: um relato de experiência em uma escola estadual de São Carlos (São Paulo)," *Educação Ambiental (Brasil)*, vol. 1, no. 3, pp. 23–52, 2020.

[24] J. O. Carvalho, L. V. Lourenço, M. A. D. d. Jesus, and C. P. Teixeira, "Estratégias de aprendizagem: o uso de metodologias ativas na formação e na qualificação de preceptores," *Comunicação em Ciências da Saúde*, vol. 34, no. 2, pp. 1–19, 2023, doi: 10.51723/ccs.v34i02.1512.

[25] J. N. Oliveira, L. J. O. G. Santos, D. S. Carvalho, A. S. Oliveira, and C. E. d. S. Paniagua, "Gamificação: uma metodologia ativa e facilitadora no processo ensino-aprendizagem de ciências naturais e educação ambiental na perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA)," *Brazilian Journal of Health Review*, vol. 6, no. 2, pp. 5554–5564, 2023, doi: 10.34119/bjhrv6n2-086.

[26] B. R. M. Azevedo and Z. d. S. Almeida, "Percepção ambiental e proposta didática sobre a desmistificação de animais peçonhentos e venenosos para os alunos do ensino médio," *Acta 12 Tecnológica*, vol. 12, no. 1, pp. 97–108, 2017, doi: 10.35818/acta.v12i1.562.

[27] E. F. F. Carvalho and P. E. T. Braga, "O jogo de tabuleiro como uma estratégia auxiliadora para o ensino de zoologia, com ênfase para as serpentes," *Ensino, Saúde e Ambiente*, vol. 6, no. 3, pp. 202–217, 2013, doi: 10.22409/resa2013.v6i3.a21152.

[28] T. C. A. G. Vaz and R. S. Marques, "O uso de jogos educacionais no ensino da herpetofauna: uma revisão integrativa da literatura," *ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS*. Editora Realize, Remoto, 2021.